# 2006 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2006 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 函数 $y=\sqrt{\log_2 x-2}$ 的定义域是（ ）

A. $(3,+\infty)$　　B. $[3,+\infty)$　　C. $(4,+\infty)$　　D. $[4,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

要使根式有意义，必须有 $\log_2 x-2\geq 0$，即 $\log_2 x\geq 2$. 由于底数 $2>1$，所以 $x\geq 4$，定义域为 $[4,+\infty)$，故选 D.

**2.** 若数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=\frac{1}{3}$，且对任意正整数 $m,n$ 都有 $a_{m+n}=a_m\cdot a_n$，则 $\lim_{n\to+\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

由递推条件取 $m=n=1$，得 $a_2=a_1^2$. 一般地，取 $m=1$，令另一个数为任意正整数 $n$，可得 $a_{n+1}=a_n a_1=\frac{1}{3}a_n$. 因此由 $a_1=\frac{1}{3}$ 逐项归纳得到 $a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

所以

$$\lim_{n\to+\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^k=\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}$$

故选 A.

**3.** 过平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 任意两条棱的中点作直线，其中与平面 $DBB_1D_1$ 平行的直线共有（ ）

A. 4 条　　B. 6 条　　C. 8 条　　D. 12 条

【答案】**D**

【解析】

以 $A$ 为原点，取 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 为三个坐标方向，记一个点的仿射坐标为 $(u,v,w)$. 平面 $DBB_1D_1$ 的方程为 $u+v=1$，因此连接两点的直线与该平面平行，当且仅当两端点的 $u+v$ 值相等；若该值等于 1，则直线在平面内，不计为平行直线.

12 条棱的中点按 $u+v$ 的值分类：取值为 $\frac{1}{2}$ 的有 4 个，取值为 $\frac{3}{2}$ 的有 4 个，取值为 1 的有 2 个，另外两个取值分别为 0 和 2. 因而候选直线数为

$$C_4^2+C_4^2+C_2^2=6+6+1=13$$

其中取值为 1 的两个中点的连线在平面 $DBB_1D_1$ 内，不属于严格平行的情形，故所求直线数为 $6+6=12$，选 D.

**4.** “$a=1$”是“函数 $f(x)=|x-a|$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上为增函数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

当 $a\le 1$ 时，对任意 $x\in[1,+\infty)$，都有 $x-a\ge 0$，所以 $f(x)=|x-a|=x-a$，函数在该区间上为增函数．当 $a>1$ 时，$f(x)=a-x$ 在 $[1,a]$ 上递减，故不满足增函数条件．

因此“函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上为增函数”等价于 $a\le 1$．条件 $a=1$ 能推出该性质，但该性质还允许 $a<1$，所以“$a=1$”是充分不必要条件，选 A.

**5.** 已知 $|\boldsymbol{a}|=2|\boldsymbol{b}|\neq 0$，且关于 $x$ 的方程 $x^2+|\boldsymbol{a}|x+\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$ 有实根，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角的取值范围是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$　　D. $\left[\frac{\pi}{6},\pi\right]$

【答案】**B**

【解析】

关于 $x$ 的二次方程有实根，当且仅当其判别式非负，即

$$\Delta=|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)\ge 0$$

设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\theta$，则 $0\le\theta\le\pi$，且由 $|\boldsymbol{a}|=2|\boldsymbol{b}|$ 得

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{a}|^2}{2}\cos\theta$$

代入判别式条件，得到 $\frac{|\boldsymbol{a}|^2}{2}\cos\theta\le\frac{|\boldsymbol{a}|^2}{4}$，从而 $\cos\theta\le\frac{1}{2}$．因此 $\theta\in\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$，选 B.

**6.** 某外商计划在 4 个候选城市投资 3 个不同的项目，且在同一个城市投资的项目不超过 2 个，则该外商不同的投资方案有（ ）

A. 16 种　　B. 36 种　　C. 42 种　　D. 60 种

【答案】**D**

【解析】

若不考虑限制，3 个不同项目分别有 4 个城市可选，共有 $4^3=64$ 种方案．不合要求的情形是 3 个项目全部投在同一个城市，共有 4 种．因而符合条件的方案数为

$$4^3-4=64-4=60$$

故选 D.

**7.** 过双曲线 $M:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左顶点 $A$ 作斜率为 1 的直线 $l$，若 $l$ 与双曲线 $M$ 的两条渐近线分别相交于点 $B$，$C$，且 $|AB|=|BC|$，则双曲线 $M$ 的离心率是（ ）

A. $\sqrt{10}$　　B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{\sqrt{10}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

双曲线的两条渐近线为 $y=bx$ 和 $y=-bx$. 直线 $l$ 的方程为 $y=x+1$. 与两条渐近线的交点横坐标分别为 $x_1=\frac{1}{b-1}$ 和 $x_2=-\frac{1}{b+1}$. 若将 $B$ 取为横坐标为 $x_1$ 的交点，则 $|AB|=\sqrt{2}|x_1+1|$，$|BC|=\sqrt{2}|x_1-x_2|$，条件会给出 $|b+1|=2$，在 $b>0$ 且 $b\neq 1$ 下无解. 因而 $B$ 必为横坐标为 $x_2$ 的交点.

此时

$$|AB|=\sqrt{2}|x_2+1|=\frac{\sqrt{2}b}{b+1}$$

且

$$|BC|=\sqrt{2}|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{2}b}{|b^2-1|}$$

由 $|AB|=|BC|$ 及 $b>0$，得 $|b-1|=2$，故 $b=3$. 双曲线的实半轴为 1，虚半轴为 $b$，所以离心率

$$e=\sqrt{1+b^2}=\sqrt{10}$$

选 A.

**8.** 设函数 $f(x)=\frac{x-a}{x-1}$，集合 $M=\{x\mid f(x)<0\}$，$P=\{x\mid f'(x)>0\}$，若 $MsubsetneqqP$，则实数 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,1)$　　B. $(0,1)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

【答案】C

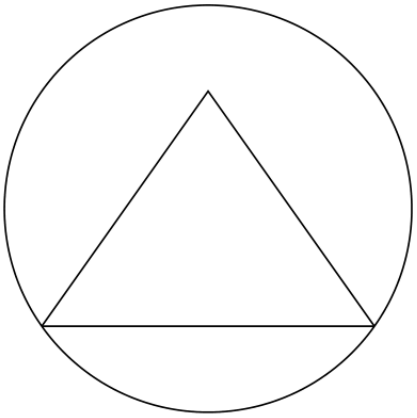
【解析】

先求导：$f'(x)=\frac{(x-1)-(x-a)}{(x-1)^2}=\frac{a-1}{(x-1)^2}$（$x\neq 1$）. 当 $a\leq 1$ 时，对一切 $x\neq 1$ 都有 $f'(x)\leq 0$，从而 $P=\varnothing$. 此时：若 $a=1$，则 $M=\varnothing=P$，不满足 $MsubsetneqqP$；若 $a<1$，则 $M=(a,1)\neq\varnothing$，$M\subseteq P$ 不成立.

当 $a>1$ 时，对一切 $x\neq 1$ 都有 $f'(x)>0$，所以 $P=\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 1\}=(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$. 此时由 $f(x)=\frac{x-a}{x-1}<0$ 得 $M=(1,a)$. 显然 $M\subseteq P$ 且 $M\neq P$，即 $MsubsetneqqP$ 成立.

综上，实数 $a$ 的取值范围是 $(1,+\infty)$，故选 C.

**9.** 棱长为 2 的正四面体的四个顶点都在同一个球面上，若过该球心的一个截面如图，则图中三角形（正四面体的截面）的面积是（ ）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】
取正四面体的四个顶点为 $A=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,1)$、$B=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,-1)$、$C=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,-1)$、$D=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,-1,1)$. 它们的外接球球心为原点. 如图所示的过球心截面可取为平面 $y=x$，该平面经过球心及棱 $AD$，并与对棱 $BC$ 交于其中点 $M=\left(0,0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，所以截面三角形为 $\triangle ADM$.

设 $N$ 为 $AD$ 的中点，则 $N=\left(0,0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，且 $MN\perp AD$. 因而 $AD=2$，$MN=\sqrt{2}$. 所以截面面积为

$$S_{\triangle ADM}=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot MN=\frac{1}{2}\cdot 2cdotsqrt(2)=\sqrt{2}$$

故选 C.

**10.** 若圆 $x^2+y^2-4x-4y-10=0$ 上至少有三个不同的点到直线 $l:ax+by=0$ 的距离为 $2\sqrt{2}$，则直线 $l$ 的倾斜角的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{4}\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$　　D. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

【答案】**B**

【解析】
圆的圆心为 $C(2,2)$，半径为 $R=3\sqrt{2}$. 设直线 $l$ 到原点的单位法向量为 $\boldsymbol{n}$，记圆心在该法向量方向上的有向坐标为 $c=\boldsymbol{n}cdotarrow(OC)$. 直线上各点到 $l$ 的距离为 $2\sqrt{2}$ 的轨迹是两条平行直线，其有向坐标为 $+-2\sqrt{2}$.

由于 $|c|\le|\overrightarrow{OC}|=2\sqrt{2}<3\sqrt{2}$，距离原直线较近的那条平行线一定与圆交于两个不同的点. 要使总交点数至少为 3，另一条平行线至少还要与圆有一个公共点，因此

$$2\sqrt{2}+|c|\le 3\sqrt{2}$$

由此得 $|c|\le slantsqrt(2)$. 设 $l$ 的倾斜角为 $\theta$，则可取单位法向量 $\boldsymbol{n}=(-\sin\theta,\cos\theta)$，从而

$$|c|=|-2\sin\theta+2\cos\theta|=2|\cos\theta-\sin\theta|$$

故

$$|\cos\theta-\sin\theta|\le\frac{1}{\sqrt{2}}$$

在 $0\le\theta<\pi$ 内解得

$$\frac{p}{i}\{12\}\le\theta\le\frac{5\pi}{12}$$

故选 B.

## 填空题

**11.** 若 $(ax-1)^5$ 的展开式中 $x^3$ 的系数是 $-80$，则实数 $a$ 的值是_____{}.

【答案】$-2$

【解析】
展开式的通项为

$$C_5^{k(ax)^{k(-1)^{5-k}}}$$

当 $k=3$ 时得到 $x^3$ 项，其系数为 $C_5^3a^3(-1)^2=10a^3$. 因题设系数为 $-80$，所以 $10a^3=-80$，即 $a^3=-8$，从而 $a=-2$.

**12.** 已知 $begin\{cases\}x \geq 1, \backslash x-y+1 \leq 0, \backslash 2x-y-2 \leq 0 end\{cases\}$，则 $x^2+y^2$ 的最小值是_____{}.

【答案】5

【解析】

由约束条件得 $y \geq x+1$，$y \geq 2x-2$，$x \geq 1$. 当 $1 \leq x \leq 3$ 时，$x+1 \geq 2x-2$，故可取的最小 $y$ 为 $x+1$，此时

$$x^2+y^2 \geq x^2+(x+1)^2 = 2x^2+2x+1 = 5+2(x-1)(x+2) \geq 5$$

等号在 $(x,y)=(1,2)$ 时取得.

当 $x \geq 3$ 时，最小的 $y$ 为 $2x-2$，并且

$$x^2+y^2 \geq x^2+(2x-2)^2 = 5x^2-8x+4 = 25+(x-3)(5x+7) \geq 25 > 5$$

因此 $x^2+y^2$ 的最小值为 5.

**13.** 曲线 $y=\frac{1}{x}$ 和 $y=x^2$ 在它们交点处的两条切线与 $x$ 轴所围成的三角形的面积是_____{}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

两曲线交点满足 $x^2=\frac{1}{x}$，故 $x^3=1$，从而交点为 $(1,1)$. 曲线 $y=x^2$ 在该点的切线斜率为 2，切线方程为 $y=2x-1$；曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在该点的切线斜率为 $-1$，切线方程为 $y=-x+2$.

两切线交于 $(1,1)$，它们分别与 $x$ 轴交于 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 和 $(2,0)$. 所围三角形的底边长为 $2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，高为 1，所以面积为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 1=\frac{3}{4}$$

**14.** 若 $f(x)=a\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+b\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$（$ab \neq 0$）是偶函数，则有序实数对 $(a,b)$ 可以是_____{}.（写出你认为正确的一组数字即可）

【答案】$(-1,1)$

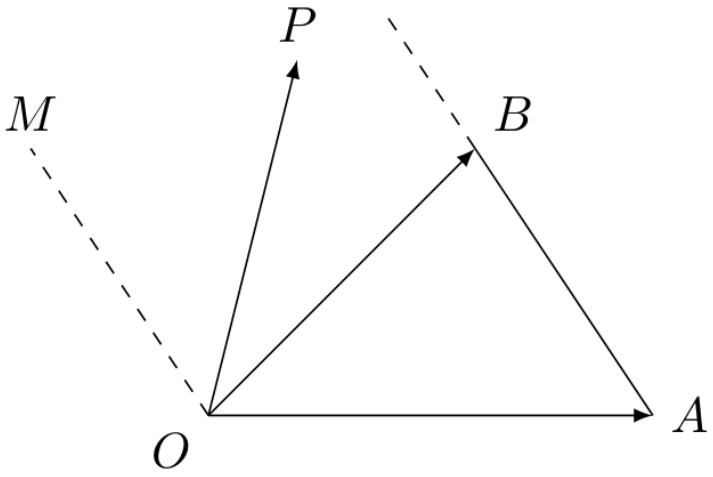
【解析】

利用和差公式，得

$$f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}(a+b)\sin x+\frac{\sqrt{2}}{2}(a-b)\cos x$$

其中 $\sin x$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数，因此 $f(x)$ 为偶函数的充要条件是 $a+b=0$. 又因 $ab \neq 0$，取 $a=-1$，$b=1$ 即可，所以有序实数对可以是 $(-1,1)$.

**15.** 如图，$OM \parallel AB$，点 $P$ 在由射线 $OM$，线段 $OB$ 及 $AB$ 的延长线围成的区域内（不含边界）运动，且 $\overrightarrow{OP}=xarrow(OA)+yarrow(OB)$，则 $x$ 的取值范围是_____{}；当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，$y$ 的取值范围是_____{}.




【答案】$(-\infty,0))$，$(\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$

【解析】

记 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$. 由于 $AB$ 的方向向量为 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，而 $OM\parallel AB$，射线 $OM$ 上的点在 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 基底下的坐标形如 $(-t,t)$，其中 $t>0$.

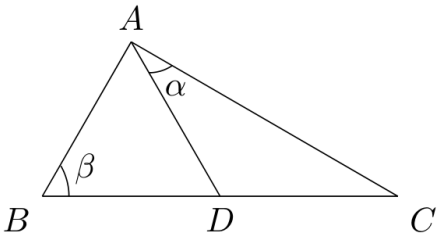
设 $\overrightarrow{OP}=xbold(a)+ybold(b)$. 直线 $AB$ 的方程为 $x+y=1$，射线 $OM$ 的方程为 $y=-x$，线段 $OB$ 为 $x=0$、$0\le y\le 1$. 因此区域内部对应于 $x<0$，$-x<y<1-x$. 所以 $x$ 的取值范围为 $(-\infty,0)$. 当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，代入上式得

$$\frac{1}{2}<y<\frac{3}{2}$$

## 解答题

**16.** 如图，$D$ 是直角 $\triangle ABC$ 斜边 $BC$ 上一点，$AB=AD$，记 $\angle CAD=\alpha$，$\angle ABC=\beta$.

1. (1) 证明：$\sin\alpha+\cos 2\beta=0$；
2. (2) 若 $AC=\sqrt{3}DC$，求 $\beta$ 的值.



【解析】

1. (1) 由于 $D$ 在 $BC$ 上，所以 $\angle ABD=\angle ABC=\beta$. 又 $AB=AD$，故 $\angle ADB=\angle ABD=\beta$，从而 $\angle BAD=\pi-2\beta$. 在直角三角形 $ABC$ 中，$\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，所以 $\alpha+\pi-2\beta=\frac{\pi}{2}$，即 $\alpha=2\beta-\frac{\pi}{2}$. 因此 $\sin\alpha=\sin\left(2\beta-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2\beta$，所以 $\sin\alpha+\cos 2\beta=0$.
2. (2) 在三角形 $ADC$ 中，$\angle ACD=\angle ACB=\frac{\pi}{2}-\beta$，且由上一问知 $\alpha=2\beta-\frac{\pi}{2}$，故 $\angle ADC=\pi-\beta$. 由正弦定理，

$$\frac{AC}{DC}=\frac{\sin\angle ADC}{\sin\angle CAD}=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}=\sqrt{3}$$

由于 $\alpha>0$，有 $\frac{\pi}{4}<\beta<\frac{\pi}{2}$. 令 $s=\sin\beta$，则

$$\sin\alpha=\sin\left(2\beta-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2\beta=2s^2-1$$

所以 $\sqrt{3}\left(2s^2-1\right)=s$，即 $2\sqrt{3}s^2-s-\sqrt{3}=0$. 解得 $s=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $s=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，结合 $0<s<1$ 可知 $s=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $\frac{\pi}{4}<\beta<\frac{\pi}{2}$，故 $\beta=\frac{\pi}{3}$.

**17.** 某安全生产监督部门对 5 家小型煤矿进行安全检查（简称安检）. 若安检不合格，则必须整改. 若整改后经复查仍不合格，则强制关闭. 设每家煤矿安检是否合格是相互独立的，且每家煤矿整改前安检合格的概率是 0.5，整改后安检合格的概率是 0.8，计算（结果精确到 0.01）：

1. (1) 恰好有两家煤矿必须整改的概率；
2. (2) 平均有多少家煤矿必须整改；
3. (3) 至少关闭一家煤矿的概率.

【解析】

1. (1) 设必须整改的煤矿数为 $X$. 每家煤矿必须整改的概率为 $1-0.5=0.5$，且各家相互独立，所以 $X$ 服从二项分布 $B(5,0.5)$. 因而

$$P(X=2)=C_5^2(0.5)^2(0.5)^3=\frac{10}{32}=0.3125\approx 0.31$$

1. (2) 由二项分布的数学期望，

$$E(X)=5\times 0.5=2.5$$

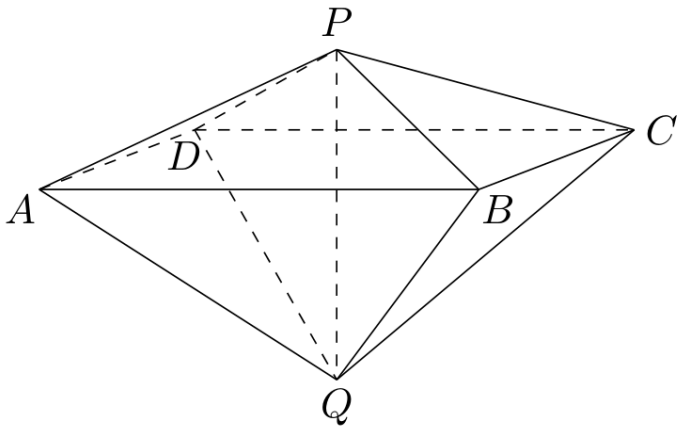
所以平均有 2.50 家煤矿必须整改.

1. (3) 一家煤矿被关闭的概率为初次安检不合格且整改后复查仍不合格的概率，即 $0.5\times(1-0.8)=0.1$. 五家煤矿均不被关闭的概率为 $(1-0.1)^5=0.9^5$，所以至少关闭一家煤矿的概率为

$$1-0.9^5=0.40951\approx 0.41$$

**18.** 如图，已知两个正四棱锥 $P-ABCD$ 与 $Q-ABCD$ 的高分别为 1 和 2，$AB=4$.

1. (1) 证明：$PQ\perp$ 平面 $ABCD$；
2. (2) 求异面直线 $AQ$ 与 $PB$ 所成的角；
3. (3) 求点 $P$ 到平面 $QAD$ 的距离.




【解析】

1. (1) 设正方形 $ABCD$ 的中心为 $O$，取 $ABCD$ 所在平面为 $z=0$，并设 $A(2,2,0)$，$B(-2,2,0)$，$C(-2,-2,0)$，$D(2,-2,0)$. 由两个正四棱锥的高及图形位置可取 $P(0,0,1)$，$Q(0,0,-2)$. 因此 $\overrightarrow{PQ}=(0,0,-3)$，而 $z$ 轴垂直于平面 $ABCD$，故 $PQ\perp$ 平面 $ABCD$.
2. (2) 取 $\overrightarrow{AQ}=(-2,-2,-2)$，$\overrightarrow{PB}=(-2,2,-1)$. 于是

$\overrightarrow{AQ}cdotarrow(PB)=4-4+2=2$，$|\overrightarrow{AQ}|=2\sqrt{3}$，$|\overrightarrow{PB}|=3$. 设异面直线 $AQ$ 与 $PB$ 所成的角为 $\theta$，则取锐角有

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AQ}\{\cdot\}\overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{AQ}||\overrightarrow{PB}|}=\frac{1}{3\sqrt{3}}$$

所以 $\theta=\arccos\frac{1}{3\sqrt{3}}$.

1. (3) $\overrightarrow{AD}=(0,-4,0)$，$\overrightarrow{AQ}=(-2,-2,-2)$，故平面 $QAD$ 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AD}timesarrow(AQ)=(8,0,-8)$$

可取法向量 $\boldsymbol{n}=(1,0,-1)$. 因平面 $QAD$ 过点 $A(2,2,0)$，其方程为 $x-z-2=0$. 所以点 $P$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0-1-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

**19.** 已知函数 $f(x)=x-\sin x$，数列 $\{a_n\}$ 满足：$0<a_1<1$，$a_{n+1}=f(a_n)$，$n=1$，$2$，$3$，…. 证明：

1. (1) $0<a_{n+1}<a_n<1$；
2. (2) $a_{n+1}<\frac{1}{6}a_n^3$.

【解析】

1. (1) 对 $0<x<1$，令 $h(x)=x-\sin x$，则 $h(0)=0$，且 $h'(x)=1-\cos x>0$. 因而 $x-\sin x>0$，又因为 $\sin x>0$，所以 $0<x-\sin x<x$. 由 $0<a_1<1$ 及递推关系，用归纳法可得对任意正整数 $n$，都有 $0<a_{n+1}<a_n<1$.
2. (2) 令 $g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$. 有 $g(0)=g'(0)=0$，并且

$g''(x)=-\sin x+x=x-\sin x>0$，$(0<x<1)$. 因此 $g'(x)>0$，进而 $g(x)>0$，即 $\sin x>x-\frac{x^3}{6}$. 所以对 $0<x<1$，有 $x-\sin x<\frac{x^3}{6}$. 取 $x=a_n$，便得到 $a_{n+1}=a_n-\sin a_n<\frac{1}{6}a_n^3$.

**20.** 对 1 个单位质量的含污物体进行清洗，清洗前其清洁度（含污物体的清洁度定义为：$1-\frac{\text{污物质量}}{\text{物体质量（含污物）}}$）为 0.8，要求洗完后的清洁度是 0.99. 有两种方案可供选择，方案甲：一次清洗；方案乙：两次清洗. 该物体初次清洗后受残留水等因素影响，其质量变为 $a$（$1\le a\le 3$）. 设用 $x$ 单位质量的水初次清洗后的清洁度是 $\frac{x+0.8}{x+1}$（$x>a-1$），用 $y$ 单位质量的水第二次清洗后的清洁度是 $\frac{y+ac}{y+a}$，其中 $c$（$0.8<c<0.99$）是该物体初次清洗后的清洁度.

1. (1) 分别求出方案甲以及 $c=0.95$ 时方案乙的用水量，并比较哪一种方案用水量较少；
2. (2) 若采用方案乙，当 $a$ 为某定值时，如何安排初次与第二次清洗的用水量，使总用水量最少？并讨论 $a$ 取不同数值时对最少总用水量多少的影响.

【解析】

1. （1）方案甲中，设用水量为 $x$，则

$\frac{x+0.8}{x+1}=0.99$，$0.01x=0.19$，$x=19$. 所以方案甲用水量为 19.

方案乙在 $c=0.95$ 时，第一次清洗用水量满足 $\frac{x+0.8}{x+1}=0.95$，$0.05x=0.15$，$x=3$. 第二次清洗用水量 $y$ 满足 $\frac{y+0.95a}{y+a}=0.99$，$0.01y=0.04a$，$y=4a$. 故方案乙总用水量为 $3+4a$. 由于 $1\le a\le 3$，有 $7\le 3+4a\le 15<19$，所以方案乙用水量较少.

1. （2）设方案乙第一次清洗用水量为 $x$，则

$c=\frac{x+0.8}{x+1}$，$y=100a(0.99-c)=\frac{a(19-x)}{x+1}$. 由 $x>a-1$ 及 $c<0.99$，可知 $a-1<x<19$. 总用水量为

$$S(x)=x+\frac{a(19-x)}{x+1}$$

在上述区间内，$S'(x)=1-\frac{20a}{(x+1)^2}$，$S''(x)=\frac{40a}{(x+1)^3}>0$. 令 $S'(x)=0$，得唯一驻点 $x_0=\sqrt{20a}-1$. 当 $1\le a\le 3$ 时，$\sqrt{20a}>a$ 且 $\sqrt{20a}<20$，所以 $a-1<x_0<19$，驻点位于定义域内，并且由 $S''(x)>0$ 知它给出最小值. 此时 $x_0=\sqrt{20a}-1$，$y_0=\frac{a(19-x_0)}{x_0+1}=\sqrt{20a}-a$ 最少总用水量为

$$S_{\min}=x_0+y_0=2\sqrt{20a}-a-1$$

又 $\frac{mathrmdS_{\min}}{mathrmda}=\sqrt{\frac{20}{a}}-1>0$，$(1\le a\le 3)$，所以 $a$ 越大，最少总用水量越多. 当 $a=1$ 时，$S_{\min}=4\sqrt{5}-2$；当 $a=3$ 时，$S_{\min}=4\sqrt{15}-4$，故最少总用水量的取值范围为 $\left[4\sqrt{5}-2,4\sqrt{15}-4\right]$.

**21.** 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，抛物线 $C_2:(y-m)^2=2px$（$p>0$），且 $C_1$，$C_2$ 的公共弦 $AB$ 过椭圆 $C_1$ 的右焦点.

1. (1) 当 $AB\perp x$ 轴时，求 $m$，$p$ 的值，并判断抛物线 $C_2$ 的焦点是否在直线 $AB$ 上；
2. (2) 是否存在 $m$，$p$ 的值，使抛物线 $C_2$ 的焦点恰在直线 $AB$ 上？若存在，求出符合条件的 $m$，$p$ 的值；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 椭圆 $C_1$ 的右焦点为 $F(1,0)$. 当 $AB\perp x$ 轴时，直线 $AB$ 为 $x=1$，它与椭圆的交点为 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 和 $\left(1,-\frac{3}{2}\right)$. 这两个点都在抛物线 $C_2$ 上，因此

$\left(\frac{3}{2}-m\right)^2=2p$，$\left(-\frac{3}{2}-m\right)^2=2p$. 两式相减得 $m=0$，再代入得 $2p=\frac{9}{4}$，即 $p=\frac{9}{8}$. 此时抛物线焦点为 $\left(\frac{9}{16},0\right)$，不在直线 $x=1$ 上.

1. (2) 先排除水平直线 $AB$：若 $AB$ 为 $y=0$，它与椭圆的交点横坐标为 2 和 $-2$，代入抛物线分别得到 $m^2=4p$ 和 $m^2=-4p$，这与 $p>0$ 矛盾. 竖直直线的情形已在上一问中说明不满足条件. 因此设 $AB$：

$y=k(x-1)$，$k\neq 0$. 将其代入椭圆方程，两个交点的横坐标 $x_1$，$x_2$ 是方程

$$(3+4k^2)x^2-8k^2x+4k^2-12=0$$

的两个不同实根. 将直线方程代入抛物线方程，得到

$$k^2x^2-2(k(k+m)+p)x+(k+m)^2=0$$

由于这两个二次方程有相同的两个根，比较对应系数可得 $(k+m)^2=\frac{k^2(4k^2-12)}{4k^2+3}$，$k(k+m)+p=\frac{4k^4}{4k^2+3}$. 抛物线 $C_2$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},m\right)$，它在直线 $AB$ 上，所以 $m=k\left(\frac{p}{2}-1\right)$. 令 $r=\frac{p}{2}>0$，则 $k+m=kr$，从而 $r^2=\frac{4(k^2-3)}{4k^2+3}$，$r\left(k^2+2\right)=\frac{4k^4}{4k^2+3}$. 令 $t=k^2$，由上式知 $t\geq 3$，且

$$r=\frac{4t^2}{(4t+3)(t+2)}$$

将此式与 $r^2=\frac{4(t-3)}{4t+3}$ 联立并平方，得

$$4t^4=(t-3)(4t+3)(t+2)^2$$

即

$$(t-6)(7t+6)(t+1)=0$$

结合 $t\geq 3$，可知 $t=6$. 于是 $r=\frac{2}{3}$，所以 $p=2r=\frac{4}{3}$，并且 $m=k(r-1)=-\frac{k}{3}$. 由 $k=pmsqrt(6)$ 得

$$(m,p)=\left(\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{4}{3}\right)\text{或}(m,p)=\left(-\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{4}{3}\right)$$

当 $k=mpsqrt(6)$ 时，椭圆与直线有两个不同交点，且上面的系数关系保证这两个交点也在抛物线上，故上述两组值均满足条件.